Números decimales y aproximaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar los decimales en exactos, periódicos puros, periódicos mixtos y no periódicos
- Hallar la fracción generatriz de un decimal exacto o periódico
- Aproximar por truncamiento y redondeo y calcular errores
- Escribir y operar números en notación científica

Para pensar

Si divides 1 entre 3 en la calculadora sale 0,3333333. ¿Se acaban alguna vez los treses?

Explicación

Tipos de números decimales

Un número decimal tiene una **parte entera** y una **parte decimal**, separadas por la coma. Según sus cifras decimales puede ser:

Tipo	Ejemplo	¿Racional?
Exacto	2,375	Sí
Periódico puro	0,454545... = 0,(45)	Sí
Periódico mixto	1,8333... = 1,8(3)	Sí
No periódico	π = 3,14159...	No

El grupo de cifras que se repite es el período y se marca con un arco encima o entre paréntesis. En un periódico mixto, las cifras entre la coma y el período forman el **anteperíodo**.

undefined

De fracción a decimal

Basta dividir el numerador entre el denominador. Si la fracción es irreducible, el denominador decide el tipo de decimal:

- Solo factores **2 y 5**: decimal **exacto**. 7/8 = 0,875.
- Ningún factor 2 ni 5: **periódico puro**. 5/11 = 0,(45).
- Factores 2 o 5 y otros: **periódico mixto**. 7/12 = 0,58(3).

La división siempre acaba repitiéndose, porque los restos posibles son finitos: si divides entre 7, solo hay restos de 0 a 6, y en cuanto uno se repite, se repiten las cifras.



Fracción generatriz

Es la fracción irreducible que genera un decimal. Reglas prácticas:

- **Exacto**: el número sin coma entre 1 seguido de tantos ceros como decimales. 2,35 = 235/100 = 47/20.
- **Periódico puro**: el número sin coma menos la parte entera, entre tantos **9** como cifras tiene el período. 2,(4) = (24 − 2)/9 = 22/9.
- **Periódico mixto**: el número sin coma menos el número formado por la parte entera y el anteperíodo, entre tantos 9 como cifras del período seguidos de tantos 0 como cifras del anteperíodo. 1,2(3) = (123 − 12)/90 = 111/90 = $37/30$.

undefined

Por qué funciona la regla

Llamemos x = 0,(7) = 0,777... Si multiplicamos por 10, el período se desplaza: 10x = 7,777... Al restar, las colas infinitas se anulan: 10x − x = 7, así que 9x = 7 y $x = 7/9$.

Con un mixto, primero se lleva el anteperíodo a la parte entera. Si x = 0,1(6): 10x = 1,666... y 100x = 16,666... Restando, 90x = 15 y x = 15/90 = 1/6. Este razonamiento explica también un resultado curioso: **0,999... = 1**, porque 10x − x = 9 da 9x = 9.

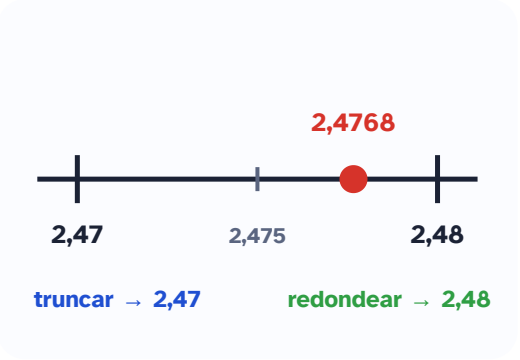
undefined

Aproximar: truncar y redondear

Aproximar es sustituir un número por otro cercano y más sencillo. Hay dos métodos:

- **Truncamiento**: se cortan las cifras a partir de un orden. π truncado a centésimas es 3,14.
- **Redondeo**: se mira la primera cifra que se suprime. Si es 5 o más, se suma 1 a la anterior; si es menor que 5, se deja igual. 2,4768 redondeado a centésimas es 2,48.

Se puede aproximar a cualquier orden: 1.586 redondeado a las centenas es 1.600, y a las decenas, 1.590. El redondeo suele dar un resultado más cercano que el truncamiento.



Error absoluto y error relativo

Al aproximar se comete un error. El **error absoluto** es la diferencia, en valor absoluto, entre el valor real y la aproximación: $E_a = |\text{valor real} - \text{aproximación}|$. El **error relativo** es el cociente entre el error absoluto y el valor real: $E_r = E_a / |\text{valor real}|$, que se suele expresar en porcentaje.

El error relativo dice si un error es grande o pequeño **en proporción**. Equivocarse en 1 cm al medir una mesa de 100 cm es un 1 %; equivocarse en 1 cm al medir una moneda de 2 cm es un 50 %. Cuanto menor es el error relativo, más **precisa** es la medida.

undefined

Cifras significativas

Las **cifras significativas** son las que aportan información sobre la precisión de un número. Son significativas todas las cifras distintas de cero, los ceros entre ellas y los ceros finales de la parte decimal. Los ceros a la izquierda **no** lo son: 0,0050 tiene dos cifras significativas (5 y el último 0).

Cuando un resultado procede de medidas, no tiene sentido dar más cifras de las que permiten los datos. Si mides 2,3 m y 1,7 m, el área no es 3,91 m^2 «exacta»: lo razonable es dar $3{,}9\ m^2$.

undefined

Notación científica

Sirve para escribir números muy grandes o muy pequeños de forma corta. Un número está en notación científica si es $a \cdot 10^n$, con $1 \le |a| < 10$ y n entero.

- Distancia Tierra–Sol: 150.000.000 km = $1{,}5 \cdot 10^8$ km.
- Tamaño de una bacteria: 0,000002 m = $2 \cdot 10^{-6}$ m.

El exponente cuenta cuántos lugares se mueve la coma: positivo si el número es grande y negativo si es menor que 1. El número a, llamado **mantisa**, contiene todas las cifras significativas.



Operar en notación científica

Para **multiplicar** o **dividir**, se operan las mantisas y se suman o restan los exponentes: $(3 \cdot 10^5) \cdot (4 \cdot 10^3) = 12 \cdot 10^8 = 1{,}2 \cdot 10^9$. Al final hay que reajustar para que la mantisa quede entre 1 y 10.

Para **sumar** o **restar**, hay que igualar antes los exponentes: $5 \cdot 10^4 + 3 \cdot 10^3 = 50 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3 = 53 \cdot 10^3 = 5{,}3 \cdot 10^4$. En la calculadora científica se usa la tecla **×10ˣ**

o **EXP**.

undefined

Del decimal a la fracción

Exacto	2,35 = 235/100 = 47/20
Periódico puro	2,(4) = (24 – 2)/9 = 22/9
Periódico mixto	1,2(3) = (123 – 12)/90 = 37/30

Ejercicios

1. **Clasifica: 4,25; 0,(81); 3,2(7); √5.**

2. **Sin dividir, indica qué tipo de decimal dan 3/16, 4/15 y 2/7.**

3. **Halla la generatriz de 0,48.**

4. **Halla la generatriz de 1,(27).**

5. **Halla la generatriz de 0,4(6).**

6. **Redondea 15,6748 a las décimas, a las centésimas y a las unidades.**

7. **Una pieza mide 12,35 cm y se aproxima a 12,4 cm. Calcula E_a y E_r.**

8. **Escribe en notación científica: 72.000.000 y 0,0000105.**

9. **Calcula: $(3{,}5 \cdot 10^{6}) \cdot (2 \cdot 10^{-4})$.**

10. **La masa de la Tierra es $5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg y la de la Luna, $7{,}35 \cdot 10^{22}$ kg. ¿Cuántas veces es mayor la de la Tierra?**

Practica

1. **¿Qué tipo de decimal es 3,1252525...?**

   A) Periódico puro

   B) Periódico mixto

   C) Exacto

2. **La fracción generatriz de 0,(3) es...**

   A) 3/10

   B) 3/90

   C) 1/3

3. **¿Qué fracción da un decimal exacto?**

   A) 9/40

   B) 5/6

   C) 2/9

4. **7,385 redondeado a centésimas es...**

   A) 7,38

   B) 7,4

   C) 7,39

5. **7,385 truncado a décimas es...**

   A) 7,4

   B) 7,3

   C) 7,39

6. **Si el valor real es 2,45 y aproximo por 2,5, el error absoluto es...**

   A) 0,05

   B) 0,5

   C) 2 %

7. **0,00034 en notación científica es...**

   A) $34 \cdot 10^{-5}$

   B) $3{,}4 \cdot 10^{-4}$

   C) $3{,}4 \cdot 10^{4}$

8. **$(2 \cdot 10^{3}) \cdot (4 \cdot 10^{5})$ =**

   A) $8 \cdot 10^{15}$

B) $6 \cdot 10^{8}$

C) $8 \cdot 10^{8}$

9. **¿Cuántas cifras significativas tiene 0,0408?**

   A) 3

   B) 5

   C) 2

10. **0,999... es igual a...**

    A) casi 1

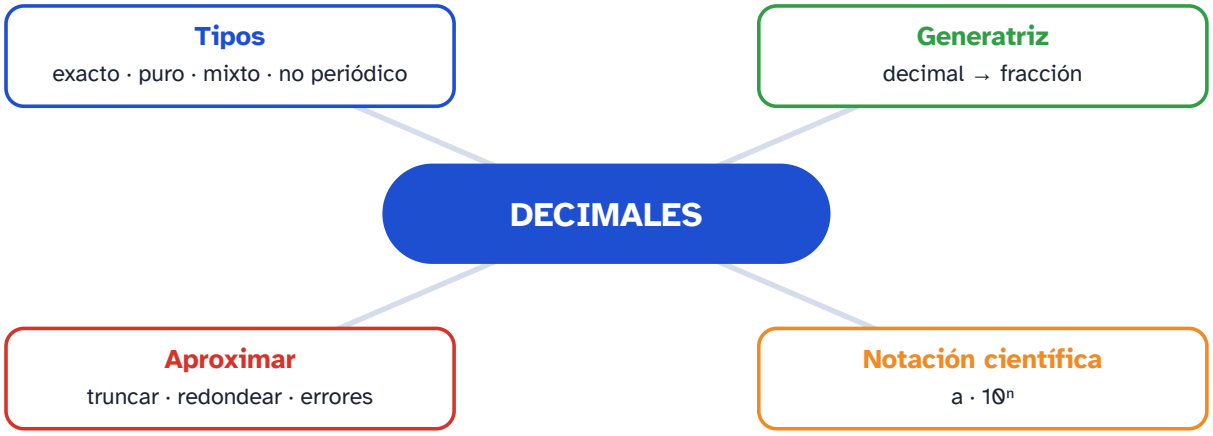
    B) 1

    C) 0,9

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo distinguir a simple vista un periódico puro de uno mixto; Por qué al multiplicar por 10 y restar desaparece el período; Qué diferencia hay entre error absoluto y relativo, con un ejemplo; Para qué sirve la notación científica.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Período

Grupo de cifras decimales que se repite indefinidamente.

Anteperíodo

Cifras decimales que hay entre la coma y el período.

Generatriz de un periódico puro

(número sin coma – parte entera) / tantos 9 como cifras del período.

Regla del redondeo

Si la primera cifra suprimida es 5 o más, se suma 1 a la anterior.

Error absoluto

|valor real – aproximación|.

Error relativo

Error absoluto / valor real; se da a menudo en %.

Notación científica

$a \cdot 10^n$ con $1 \le |a| < 10$.

¿Qué decimales son racionales?

Los exactos y los periódicos.

Soluciones

1. **B)** El 1 es anteperíodo y 25 el período.
2. **C)** $3/9 = 1/3$.
3. **A)** $40 = 2^3 \cdot 5$.
4. **C)** La cifra suprimida es 5: se suma 1.
5. **B)** Se cortan las cifras.
6. **A)** $|2{,}45 - 2{,}5| = 0{,}05$.
7. **B)** La coma se mueve 4 lugares a la derecha.
8. **C)** $2 \cdot 4 = 8$ y $3 + 5 = 8$.
9. **A)** 4, 0 y 8.
10. **B)** $10x - x = 9$, así que $x = 1$.

Soluciones de los ejercicios

1. 4,25 exacto; 0,(81) periódico puro; 3,2(7) periódico mixto; $\sqrt{5} = 2{,}236\ldots$ no periódico (irracional).
2. 3/16: $16 = 2^4$, exacto. 4/15: $15 = 3 \cdot 5$, periódico mixto. 2/7: periódico puro.
3. 48/100 = 12/25.
4. (127 − 1)/99 = 126/99 = 14/11.
5. (46 − 4)/90 = 42/90 = 7/15.
6. Décimas: 15,7. Centésimas: 15,67. Unidades: 16.
7. $E_a = 0{,}05$ cm. $E_r = 0{,}05 / 12{,}35 \approx 0{,}004 = 0{,}4\ \%$.
8. $7{,}2 \cdot 10^7$ y $1{,}05 \cdot 10^{-5}$.
9. $7 \cdot 10^2 = 700$.
10. $5{,}97 \cdot 10^{24} / 7{,}35 \cdot 10^{22} \approx 0{,}812 \cdot 10^2 \approx 81$ veces.